

Oppgåve 1



- a) [5 Poeng] Gitt funksjonen $f(x, y) = 2y^2 - x - 1$.

Finn verdiane til dei partiellderivate i punktet $(1, 1)$.

Løysing:

Reknar vi ut den partiellderivate i x -retning, får vi

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -1.$$

Setter vi inn punktet $(1, 1)$ blir svaret

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = -1.$$

Gjer vi det same for y -retninga, får vi

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y,$$

og dermed er

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 4.$$

- b) [5 Poeng] Gitt funksjonen $g(x, y) = \sin(x^2 + y^2 + 2x)$.

Finn verdiane til dei partiellderivate i punktet $(0, 0)$. Angi svara med 2 desimalar.

Løysing:

Reknar vi ut den partiellderivate i x -retning får vi at

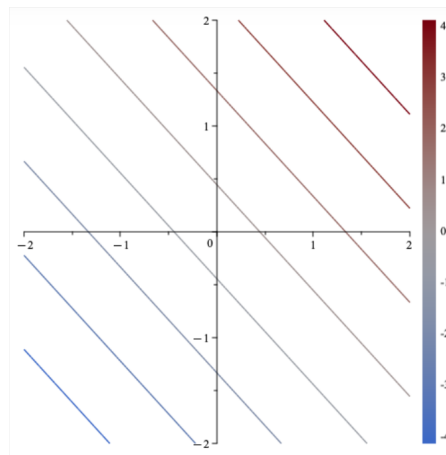
$$g_x(x, y) = (2x + 2) \cos(x^2 + y^2 + 2x).$$

Vi får at

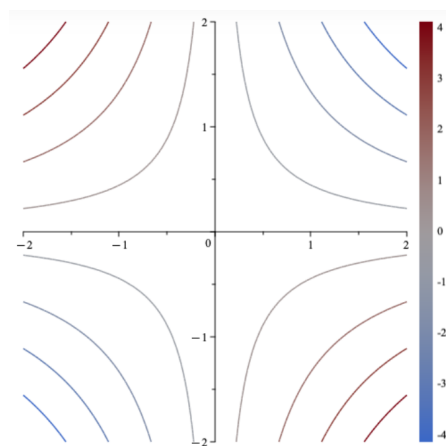
$$g(0, 0) = (0^2 + 2) \cos(0) = 2.$$

Liknande får vi at

$$g_y(x, y) = 2y \cos(x^2 + y^2 + 2x) \quad \Rightarrow \quad g_y(0, 0) = 0 \cos(0) = 0.$$



Figur 1: Oppg ve 2 Graf 1



Figur 2: Oppg ve 2 Graf 2

Oppg ve 2 (10 Poeng)

Kva for ein funksjon h yrer saman med kva for ein graf (konturplott)?

Funksjon 1:

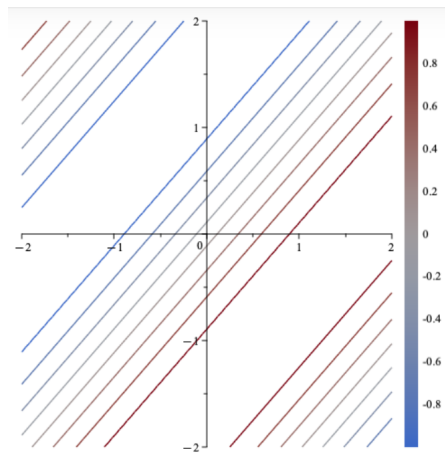
$$f_1(x, y) = x + y$$

Funksjon 2:

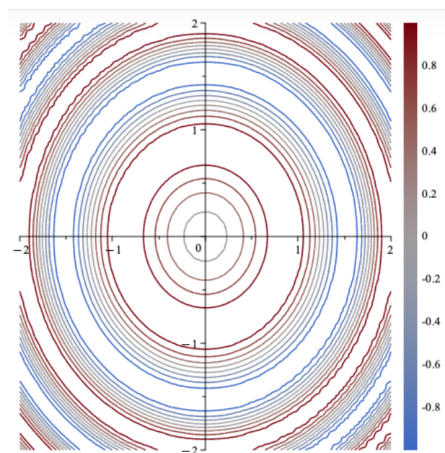
$$f_2(x, y) = -xy$$

Funksjon 3:

$$f_3(x, y) = \sin(x - y)$$



Figur 3: Oppg ve 2 Graf 3



Figur 4: Oppg ve 2 Graf 4

Funksjon 4:

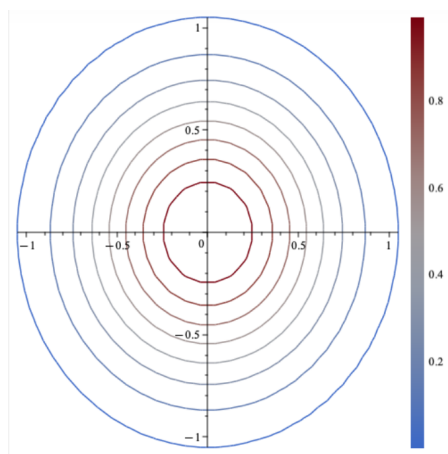
$$f_4(x, y) = \sin(2x^2 + 2y^2)$$

Funksjon 5:

$$f_5(x, y) = \exp(-2x^2 - 2y^2)$$

Finn dei som passar saman.

L ysing:



Figur 5: Oppgave 2 Graf 5

Funksjon 1: Om vi ser på nivåkurvene får vi at $C = x + y$. Dermed er nivåkurvene $y = C - x$. For ulike verdier av C får linjer med stigningstal -1 . Dermed er den eneste grafen som passer graf 1, siden graf 3 har stigningstal 1.

Funksjon 2: For funksjon 2 får vi at nivåkurvene er gitt som $C = -xy$. Dermed er nivåkurvene gitt som grafen til funksjonen $y = -C/x$. Dermed vil grafene sjå liknande ut som $y = 1/x$. Her er den eneste grafen som passer graf 2.

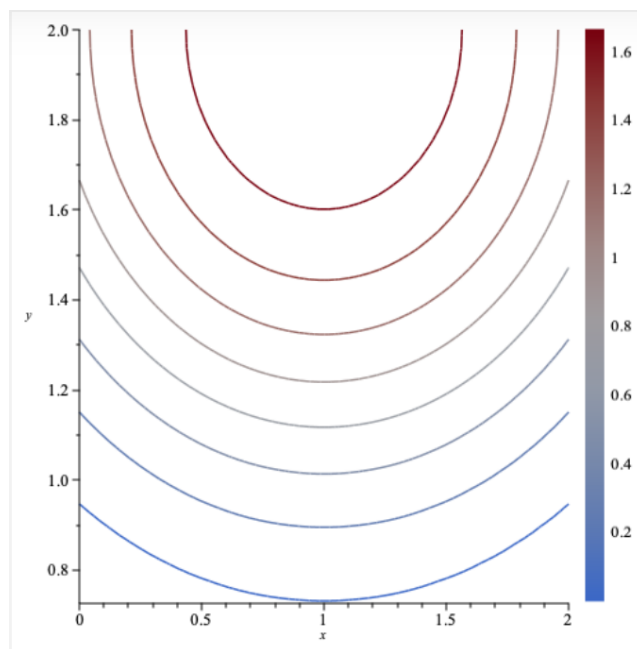
Funksjon 3: For funksjon 3, får vi at nivåkurvene er gitt som $C = \sin(x - y)$. Løyer vi for y får vi at nivåkurvene er gitt som $x - y = \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ og $x - y = \pi - \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Dermed er nivåkurvene gitt som grafen $y = x - \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ og $y = x - \pi + \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Dermed vil nivåkurvene være linjer med stigningstal 1. I tillegg vil nivåkurva til verdien C bestå av flere linjer. Til dømes er nivåkurva til verdien $C = 0$ bestå av linjene $y = x + 2\pi n$ og $y = x - \pi + 2\pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Dermed korresponderer funksjon 3 med graf 3.

Funksjon 4: For funksjon 4 har vi at $C = \sin(2x^2 + 2y^2)$. Her har vi at $C \in [-1, 1]$, siden $\sin$ er gir berre ut verdier mellom -1 og 1 . Tar vi sinus invers på begge sider får vi $2x^2 + 2y^2 = \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ og $2x^2 + 2y^2 = \pi - \sin^{-1}(C) + 2\pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Deler vi på 2 på begge sider har vi at $x^2 + y^2 = \frac{\sin^{-1}(C)}{2} + \pi n$ og $x^2 + y^2 = \frac{\pi - \sin^{-1}(C)}{2} + \pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Dermed ser vi at nivåkurva til verdien C er sirkler med radius $\frac{\sin^{-1}(C)}{2} + \pi n$ og $\frac{\pi - \sin^{-1}(C)}{2} + \pi n$ for $n \in \mathbb{Z}$. Dermed korresponderer funksjon 4 med graf 4.

Funksjon 5: Funksjon 5 har vi at nivåkurvene til verdien C er gitt med likninga $C = \exp(-2x^2 - 2y^2)$. Som vi ser, må $C > 0$ siden $\exp$ gir berre ut positive verdier. Tar vi logaritmen på begge sider får vi at $\log(C) = -2x^2 - 2y^2$. Delar vi på -2 får vi

at $-\log(C)/2 = x^2 + y^2$. Det vil sei at nivåkurvene er sirklar med radius $-\log(C)/2$. Funksjon 5 korresponderer dermed til graf 5.

Oppgave 3 Konturplottet til funksjonen $f(x, y)$ er avbilda under.



Figur 6: Konturplottet til funksjonen f

a) [5 Poeng]

Finn forteiknet til den retningsderiverte i punktet $(1, 1)$ i retning øst $(1, 0)$.

Løysing:

Sida vektoren $(1, 0)$ er parallell med nivåkurva i punktet $(1, 1)$ er forteiknet "Null".

b) [5 Poeng] I kva for ei retning peiker gradienten $\nabla f(1, 1)$?

Løysing:

Gradienten peiker alltid i retninga med størst stigning. Som vi kan sjå frå teikninga, blir verdiane større oppover. Dermed er $N(0, 1)$ det riktige svaret.

Oppg ve 4 (10 Poeng) Finn det globale maksimum og det globale minimum til funksjonen

$$f(x, y) = 2x^2 - 3xy - y^2 + 2x + y - 1$$

i omr det avgrensa av $0 \leq x \leq 1$ og $0 \leq y \leq 1$.

L ysing:

For   finne det globale maksimumet og minimumet m  vi dele opp i kandidatane inni domenet, og langs randen.

Kandidatar inni domenet: For   finne kandidatane inni, begynner vi med   finne dei kritiske punkta. Reknar vi ut dei partiellderivate finner vi at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - 3y + 2$$

og

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -3x - 2y + 1.$$

Setter vi dei partialderivate lik null f r vi

$$4x - 3y + 2 = 0$$

og

$$-3x - 2y + 1 = 0.$$

L yser vi likningane f r vi punktet $(-\frac{1}{17}, \frac{10}{17})$. Sidan punktet er utanfor rektangelet har vi ingen kandidatar inni domenet.

Kandidatar langs sidene:

Side $(x, 0)$: Setter vi inn $(x, 0)$ i funksjonen f r vi

$$f(x, 0) = 2x^2 + 2x - 1.$$

Deriverer vi funksjonen f r vi

$$f'(x, 0) = 4x + 2,$$

som har eit nullpunkt i $x = -\frac{1}{2}$ som ikkje er med i rektangelet. Dermed har vi ikkje ein kandidat langs denne sida.

Side $(0, y)$: Setter vi inn $(0, y)$ i funksjonen får vi

$$f(0, y) = -y^2 + y - 1.$$

Deriverer vi funksjonen får vi

$$f'(0, y) = -2y + 1,$$

som har eit nullpunkt i $y = \frac{1}{2}$. Dermed har vi ein kandidat for minimumet i $(0, \frac{1}{2})$ kor $f(0, \frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$.

Side $(1, y)$: Setter vi inn $(1, y)$ i funksjonen får vi

$$f(1, y) = 2 - 3y - y^2 + 2 + y - 1 = -y^2 - 2y + 3.$$

Deriverer vi funksjonen får vi

$$f'(1, y) = -2y - 2,$$

som har eit nullpunkt i $y = -1$. Dermed har vi ikkje ein kandidat langs denne sida.

Side $(x, 1)$: Setter vi inn $(x, 1)$ i funksjonen får vi

$$f(x, 1) = 2x^2 - 3x - 1 + 2x + 1 - 1 = 2x^2 - x - 1.$$

Deriverer vi funksjonen får vi

$$f'(x, 1) = 4x - 1,$$

som har eit nullpunkt i $x = \frac{1}{4}$. Dermed har vi ei potensielt minimum i punktet $(\frac{1}{4}, 1)$ kor $f(\frac{1}{4}, 1) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} - 1 = -\frac{9}{8}$.

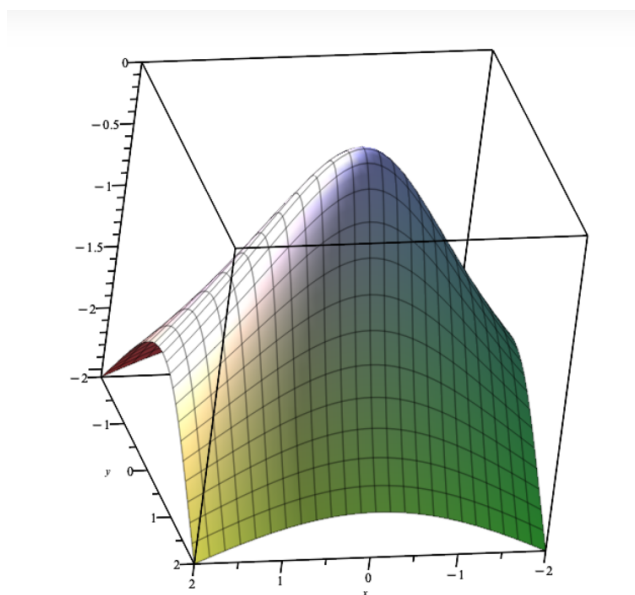
Kandidatar i hjørna: Punkt $(0, 0)$: Funksjonen er $f(0, 0) = -1$.

Punkt $(1, 0)$: Funksjonen er $f(1, 0) = 2 + 2 - 1 = 3$.

Punkt $(0, 1)$: Funksjonen er $f(0, 1) = -1 + 1 - 1 = -1$.

Punkt $(1, 1)$: Funksjonen er $f(1, 1) = 2 - 3 - 1 + 2 + 1 - 1 = 2$.

Samanlikninar vi kandidatane våre får vi at det globale minimumet er $-\frac{9}{8}$ i punktet $(\frac{1}{4}, 1)$, og at det globale maksimumet er 3 i punktet $(1, 0)$.

Figur 7: Grafen til $f(x, y) = -\log(1 + x^2 + 2y^2)$

Oppg ve 5 Grafen til funksjonen $f(x, y) = -\log(1 + x^2 + 2y^2)$ er avbildet i figur 7.

a) [5 Poeng]

Finn lineariseringa, ogs  kalla det f rste ordens taylorpolynom, av $f(x, y)$ rundt punktet $(1, 1)$.

L ysing: Sett vi inn punktet $(1, 1)$ i funksjonen f r vi $f(1, 1) = -\log(4)$. Finner vi dei partiellderiverte f r vi at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-2x}{1 + x^2 + 2y^2}$$

og

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-4y}{1 + x^2 + 2y^2}.$$

Setter vi inn punkta f r vi at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

og

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{-4}{4} = -1.$$

Dermed er lineariseringa

$$f(x, y) \approx -\log(4) - \frac{1}{2}(x-1) - (y-1).$$

- b) [5 Poeng] Anta at $f(x, y)$ representerer høgdeforskjellen i meter frå toppen av eit fjell (slik at f er lik null ved toppen). Vi begynnar i punktet $(\sqrt{3}, 1)$ og beveger oss opp mot toppen $(0, 0)$. Hugs at stigninga til f i punktet (x, y) er gitt som lengda av gradienten

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right)^2}.$$

Kva for ein av dei følgjande påstandane stemmer?

Løysing:

Vi veit at stigninga i punktet på toppen $(0, 0)$ er 0, sidan det er eit maksimum. Brukar vi dei partiellderiverte vi fant i oppgåve a) får vi at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\sqrt{3}, 1) = \frac{-2\sqrt{3}}{1+3+2} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\sqrt{3}, 1) = \frac{-4}{1+3+2} = \frac{-2}{3}.$$

Dermed er stigninga i punktet $(\sqrt{3}, 1)$

$$\begin{aligned}\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(\sqrt{3}, 1)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(\sqrt{3}, 1)\right)^2} &= \sqrt{\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{-2}{3}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3} > \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Om vi går frå eit punkt med stigning over $\frac{1}{6}$ til stigning 0 på ein kontinuerleg måte (utan å teleportere oss) må vi på ein eller anna stad ha stigning nøyaktig $\frac{1}{6}$.

Optimering

Oppgave 6 (5 Poeng)

Steinulv vil åpne en pastarestaurant i byen. Han vet hvordan han lager fire ulike pastatyper som tar ulik tid å lage, og som selges for ulike priser:

Type **A**: tar 30 min å lage per kg, og selges for 30 kr per kg.

Type **B**: tar 10 min å lage per kg, og selges for 10 kr per kg.

Type **C**: tar 1 t å lage per kg, og selges for 90 kr per kg.

Type **D**: tar 15 min å lage per kg, og selges for 15 kr per kg.

For å ha mer tid til å tjene penger, ønsker Steinulv å kun bruke 10 timer hver helg til å lage de ulike pastatypene.

Anta at en måned har (akkurat) 4 uker. Hvor mye av hver type pasta må han lage hver måned for å maksimere profitten, dvs. inntektene?

Oppgaven er å sette opp et tilsvarende lineære maksimeringsproblem, da variabelen a betegner mengden (dvs. vekten i kg) av Type A, b vekten av Type B, c vekten av Type C, og d vekten av Type D.

Løsning:

Målfunksjonen som måler inntektene på én måned i kr er:

$$30 \cdot a + 10 \cdot b + 90 \cdot c + 15 \cdot d$$

som er hentet ut fra hvor mye de ulike type pastaene selges for, per kg.

Vi har fire fortegnbetingelser på variablene (hvor løsning for a var vist som format hint):

$$a \geq 0,$$

$$b \geq 0,$$

$$c \geq 0, \text{ og}$$

$$d \geq 0.$$

Det er ikke nevnt noen spesifikke betingelser på de ulike pastaene, men siden dette er en realistisk situasjon hvor man skal lage ulike pasta-typer, så må alle variablene være ikke-negativ.

Begrensningen av totale antall minutter per måned oversettes til:

$$30 \cdot a + 10 \cdot b + 60 \cdot c + 15 \cdot d \leq 2400$$

Siden vi antar at det er akkurat 4 uker i én måned, vil Steinulv bare jobbe

$$4 \cdot 10 \text{ t} = 40 \text{ t} = 40 \cdot 60 \text{ min} = 2400 \text{ min.}$$

Resten av likningen er hentet fra opplysningene om hvor lang tid det tar å lage de ulike pasta-typene.

Oppgave 7 Tabellen viser statistikken over studenter på NTNU (kilde ssb.no).

Antall studenter ved NTNU

indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8
år etter 2010 (x_i)	5	6	7	8	9	10	11	12
antall studenter (y_i)	23659	39464	39887	40763	41654	41923	43693	42960

I denne oppgaven brukes lineære minste kvadraters metoden for å finne en best lineær approksimasjon til sammenhengen $y = y(x)$ med $y_i \approx y(x_i)$ for alle indekser i . (Selv om det handler om mennesker, så bruker vi reelle tall i denne oppgaven. Det er ikke nødvendig å runde av til hele mennesker.)

a) [2 Poeng]

Hva er den beste lineære approksimasjonen? Skriv inn tallene avrundet med to sifre etter kommaen.

Løsning:

Her bruker man formelene fra formelarket:

$$a = \frac{\sum x_i \cdot y_i - \frac{1}{N} \sum y_i \sum x_i}{\sum x_i^2 - \frac{1}{N} (\sum x_i)^2},$$

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

Man trenger bare å regne ut de ulike summene og gjennomsnittene ut fra tabellen.

Regner man dette ut får man som resultat

$$a = 1943.46$$

$$b = 22730,93$$

Slik at svaret er

$$y(x) = 1943.46 \cdot x + 22730.93$$

hvor vi tillatter et svar i intervallene:

$$a \in [1943.45, 1943.47]$$

$$b \in [22730.92, 22730.95]$$

b) [1 Poeng] Hvor mange studenter forventes i 2025? Skriv svaret med ett siffer etter komma.

Løsning:

Dette svaret finner man ved hjelp av å sette inn $x = 15$ inn i den lineære approksimasjonen i oppgaven over.

$$y(15) \approx 51882.9$$

Hvor svar i intervallet $[51882.8, 51883.0]$ er tillatt.

c) [1 Poeng] Hva blir det totale kvadratiske avviket $\sum_{i=1}^8 (y(x_i) - y_i)^2$ for løsningen i a)? Skriv svaret rundet av til neste heltall.

Løsning:

Ved å direkte regne ut det totale kvadratiske avviket, får man

$$\sum_{i=1}^8 (y(x_i) - y_i)^2 \approx 133612264$$

Hvor et svar i intervallet $[133612263, 133612264]$ er akseptabelt.

Oppg ve 8**a)** [8 Poeng]

Bruk gradientmetoden med steglengde $\sigma = 0.1$ for   tiln rme et minimum til funksjonen $f(x) = 3x^4 - x \cdot \sin(5x)$. Utf r tre iterasjoner og fyll resultatet inn i tabellen, hvor du kan finne initiall sningen ogs . Skriv inn svarene rundet av til minst fire sifre etter kommaen.

L sning:

For   finne neste punkt i iterasjonen bruker vi

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \sigma_k \cdot \mathbf{p}^{(k)},$$

hvor i gradientmetoden har s keretning

$$\mathbf{p}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}).$$

Siden vi har en funksjon med kun  n variabel, holder det   se p  den deriverte av funksjonen. Her m  vi bruke produktregelen og kj rneregelen for derivasjon.

$$f'(x) = 12x^3 - \sin(5x) - 5x \cos(5x)$$

Fra dette kan vi finne neste itererte ved   bruke f lgende uttrykk:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - 0.1 \cdot \left[12 \left(x^{(k)} \right)^3 - \sin \left(5x^{(k)} \right) - 5x^{(k)} \cos \left(5x^{(k)} \right) \right]$$

Vi kan da sette inn n dvendige tall inn i tabellen:

indeks i	itererte x_i	funksjonsverdi $f(x_i)$	gradient $f'(x_i)$
0	-1.0000	3.958924	-11.540613
1	0.1541	-0,1056	-1.2053
2	0.2746	-0.2522	-1.0019
3	0.3748	-0.2985	—

- b) [8 poeng] Bruk dempet Newtonmetode (dvs. Newtonmetode med steglengde $\sigma = 0.5$) for å approksimere et minimum til funksjonen $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + 2x - y$. Utfør to iterasjoner for å fylle ut tabellen nedenfor, hvor du også kan finne startpunktet. Skriv inn svarene rundet av til minst fire sifre etter kommaen.

Løsning:

Igjen, siden vi skal gjennomføre en iterative metode, så finner man neste punkt ved å bruke den generelle formelen

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \sigma_k \cdot \mathbf{p}^{(k)},$$

hvor Newtonmetode har søkeretning

$$\mathbf{p}^{(k)} = - \left(\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)}) \right)^{-1} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}).$$

For å gjennomføre Newtonmetoden for $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + 2x - y$, må vi finne gradienten $\nabla g(x, y)$ og Hessematrixen $\text{Hess } g(x, y)$.

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x + 2 \\ 4y - 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Hess } g(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Legg merke til at Hessematrixen er konstant, uansett hvilken x og y verdi vi velger.

Søkeretningen til Newtonmetoden er i dette tilfelle

$$\begin{aligned} \mathbf{p}^{(k)} &= - \left(\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)}) \right)^{-1} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \\ &= \frac{1}{6 \cdot 4 - 0} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6x + 2 \\ 4y - 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 24x + 8 \\ 24y - 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x + \frac{1}{3} \\ y - \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Med denne søkeretningen kan vi nå plugge inn startpunktene, og sette inn tallene inn i tabellen.

i	$\mathbf{x}_i$	$\mathbf{y}_i$	$\mathbf{f}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)$	$(\nabla \mathbf{f}'(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i))_1$	$(\nabla \mathbf{f}'(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i))_2$
0	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	-1.0000
1	-0.1667	0.1250	-0.3438	1.0000	-0.5000
2	-0.2500	0.1875	-0.4297	—	—

- c) Hva forventer du hadde skjedd dersom man hadde brukt Newtonmetoden uten demping i b).

Løsning:

Newtons metode blir brukt til å finne minimalverdier, slik at metoden ikke vil finne maksimalverdier uten å endre på selve funksjonen. Vi kan altså se bort fra to av utsagnene.

Hessematriksen til funksjonen $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + 2x - y$ er ikke-singulær, siden determinanten av Hessematriksen er ikke lik null. Utsagnet om singulær Hessematrise er altså falsk.

Siden funksjonen $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + 2x - y$ er en kvadratisk funksjon, vil Newtons metode finne minimum med en gang.

Oppgave 9 I denne oppgaven skal riktige utsagn markeres med "1" og feilaktige utsagn med "0".

- a) Følgende programkildkode ble laget med mormålet for å approksimere løsningen til optimeringsproblemet

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \quad \text{med} \quad f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$$

med gradientmetoden i Python.

```
1 def gradf(x):
2     fprim = 4*x**3 - 4*x
3
4     x0 = 3.0
5     xi = x0
6     feil = gradf(xi)
7     while feil < 0.0001:
8         fprim = gradf(xi)
9         xi += fprim
10
11 print('Approximasjon: '+str(xi))
```

Initialløsningen skal være $x^{(0)} = 3.0$ og steglengden konstant $\sigma = 1$. Når man utfører koden vises det feilmeldingen

TypeError ' $<$ ' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'

Løsning:

Gradienten til funksjonen $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ er

$$\nabla f(x) = f'(x) = 4x^3 - 4x.$$

Sammenligner vi dette med gradienten i koden, så ser vi at disse er like. Det er ikke gradienten som er feil i denne koden.

Som sett tidligere, har gradientmetoden søkeretningen $\mathbf{p}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$, hvor man finner neste punkt ved å da *trekke fra* gradienten fra forrige punkt. Dette betyr at linje 9 er feil!

Gradientmetoden prøver å finne tak i den minimum til funksjonen, slik at $\nabla f(x)$ blir så liten som mulig. Så vi ønsker å gjennomføre gradientmetoden så lenge det er en feil *større* enn 0.0001, ikke mindre.

Ser man på funksjonen `gradf(x)`, så kan man se at den ikke returnerer noe. Slik at verdien `fprim` ikke blir brukt, og det er dette som er hovedårsaken til feilmeldingen.

- b) Følgende programkildkode ble laget med formålet å bruke `scipy.optimize.minimize` for minimeringen av målfunksjonen

$$f(\mathbf{x}) = x_0^2 + 3x_1^2 - 3x_0 + 2x_1 \quad \text{med} \quad \mathbf{x} = (x_0, x_1)^\top.$$

Som initialløsningen skal $\mathbf{x}^{(0)} = (4, 4)^\top$ brukes.

```
1  from scipy.optimize import minimize
2
3  def f(x):
4      verdi = x[0]**2 + 3*x[1]**2 - 3*x[0] + 2*x[1]
5      return verdi
6
7  x0 = np.array([4,4])
8  x = minimize(f, x0)
9  print(x)
```

Figur 8: Caption

Når man utfører koden vises det feilmeldingen

```
NameError: name 'np' is not defined
```

Løsning:

Det er ingenting i koden som tilsier at "np" skal bety initialverdien. Den er ikke definert i koden.

Når vi ser på funksjonen $f(\mathbf{x})$, så kan vi se at $\mathbf{x}[0]$ og $\mathbf{x}[1]$ blir referert til. Dette betyr at vi henter ut elementer fra $\mathbf{x}$, som betyr at $\mathbf{x}$ må være en array/liste. Den må også inneholde minst 2 elementer, siden vi henter ut to ulike elementer fra $\mathbf{x}$.

Når man skal definere $\mathbf{x0}$ bruker man funksjonen `np.array([4,4])`. For å kunne bruke denne må vi hente pakken `numpy` på en måte slik at vi kan faktisk hente ut `array` funksjonen på denne måten. Dette betyr at vi må skrive linjen

```
import numpy as np
```

et sted over/foran denne linjen. Det er altså dette som er problemet bar feilmeldingen.

Først og fremst er funksjonen vi ser på *ikke* en lineær funksjon. Og dersom man ikke spesifiserer at man ønsker bruke simpleksmetoden (Nelder-Mead), vil `minimize` bruke Newtonmetoden eller andre metoder, alt etter eventuelle bibetingelser.

Oppg ve 10

- a) Hvilke av f lgende setninger karakteriserer (dvs. definerer) et minimeringsproblem p  formen $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$?

L sning:

Vi pr ver   finne de utsagnene som forklare problemet om   se etter et minimumspunkt $x^* \in \mathbb{R}^2$, eller en minimalverdi $f(x^*) = f^* \in \mathbb{R}^2$, slik at funksjonsverdien er enten et globalt minimum eller et lokalt minimum. Man b r alts  skrive ned hva de ulike setningene egentlig ser etter.

Den eneste setningen som ikke tilsvare et minimeringsproblem er utsagnet om   finne ett tall f^* , slik at $f(x) = f^*$ for alle tillatte $x^* \in \mathbb{R}^n$ til f . Dette er en likning, og ikke et minimeringsproblem p  formen $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

- b) Marker riktige utsagn om *Nelder-Mead-algoritmen*.

L sning:

Nelder-Mead-algoritmen g r ut p    utf re flere steg, hvor man finner en simpleks som g r n rmere et minimum, ved hj lpe av de ulike simpleksoperasjonene. Slik at algoritmen er en iterativ metode.

Denne algoritmen har ingen begrensinger p  hvilken type funksjon den skal fungere p . Slik at algoritmen kan brukes for ikke-line re problemer.

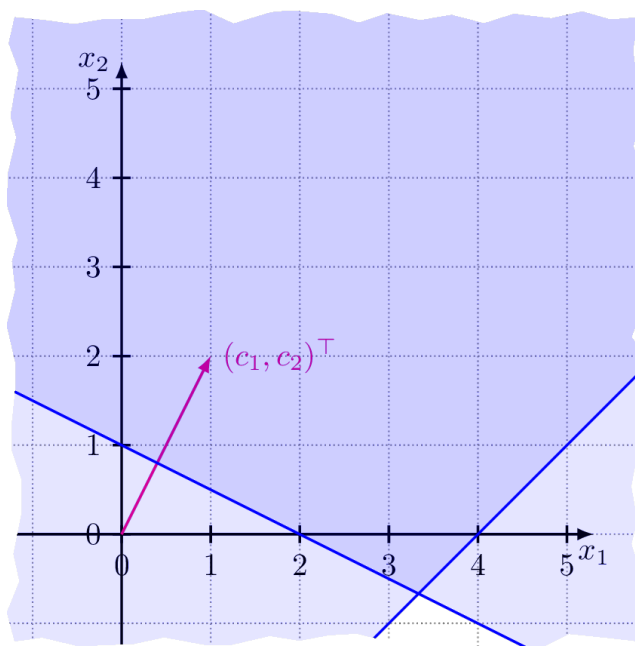
Simpleksoperasjonene som brukes i Nelder-Mead-algoritmen er "refleksjon", "ekspansjon" og "kontraksjon". Det er alts  ingen simpleksoperasjon som kalles "rotasjon".

Algoritmen best r som sagt av   bruke simpleksoperasjoner, som er avhengig av hvordan hj rnene i simpleksen er i forhold til hverandre og et valgt tyngdepunkt. Alle simpleksoperasjonene tar kun utgangspunkt i funksjonsverdiene til funksjonen, og ser ikke stort p  gradienten.

c) Illustrasjonen viser en geometrisk løsning for et lineært optimeringsproblem

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 \quad \text{slik at} \quad \mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \leq \mathbf{b} \quad \text{med} \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2.$$

Bibetingelsene vises i blå; vektoren $\mathbf{c} = (c_1, c_2)^\top$ i magenta. Avgjør hvilke av utsagnene under illustrasjonen som er riktige og hvilke som ikke er det.



Løsning:

Dersom man ser på illustrasjonen, så kan man godt se at det må være minst én løsning på optimeringsproblemet. Problemet er basert på koordinatene til vektoren $\mathbf{c}$, og siden bibetingelsene er overlappende, så er det mulig å finne punkter som tilfredsstiller bibetingelsene tegnet i blått.

Det lineære optimeringsproblemet

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2$$

kan også tenkes til å være et minimeringsproblem

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} f(x_1, x_2)$$

hvor $f(x_1, x_2) = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2$. Dette kan vi da skrive om til å være på formen $y = ax + b$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 & , & & x_1 = x, x_2 = y \\ f(x, y) &= c_1 \cdot x + c_2 \cdot y \\ y &= -\frac{c_1}{c_2} \cdot x + \frac{f(x, y)}{c_2} \end{aligned}$$

Fra denne formen kan vi se at vi vil få en nedgående linje som målfunksjon, hvor vi ønsker å finne minst mulig $f(x_1, x_2) = f(x, y)$. En av linjene på illustrasjonen er en slik nedgående linje, slik at vi kan konkludere med at løsningene må ligge langs denne linjen. Denne nedgående linjen er også kun begrenset av skjæringspunktet mellom linjene, og kan være alle verdier hvor x_1 er mindre enn det i skjæringspunktet. Det er derfor uendelig mange løsninger til dette problemet.

En av punktetene på denne linjen er $\mathbf{x} = (2, 0)$, slik at dette punktet er derfor en løsning til optimeringsproblemet.

Vektoren $\mathbf{b}$ kan man finne ved å se hvor linjene skjærer x_2 -aksen, siden linjene blir bestemt av bibetingelsene i optimeringsproblemet. Ser vi på illustrasjonen, så kan vi klart se at hverken av linjene skjærer i origo. Slik at $\mathbf{b}$ er *ikke* nullvektoren.

- d) For å løse optimeringsproblemet $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})$ brukes det en iterativ metode. I itererten $\mathbf{x}^{(k)} = (2, -1, 0)^\top$ er gradienten til målfunksjonen f lik $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) = (-1, 3, 1)^\top$. Den nye itererten skal bestemmes via formelen

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \sigma_k \cdot (\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)})$$

med steglengde $\sigma_k > 0$ (som bestemmes senere) og en vektor $\mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^3$.

Om denne vektoren vet vi at den har formen $\mathbf{x} = (0, 3, \lambda)^\top$ med et tall $\lambda \in \mathbb{R}$. Bestem en betingelse (dvs. en ulikhet) som λ må tilfredstille for at metoden er basert på nedgående retninger.

Løsning:

For at metoden skal være basert på nedgående retning må retningen i oppgaven tilfredstille karakteriseringen av nedgående regninger:

$$\mathbf{p}^\top \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0.$$

I denne oppgaven er retningen bestemt av $\mathbf{p} = (\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)})$. Slik at λ må være et tall slik at ulikheten $\mathbf{p}^\top \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0$ holder.

$$\mathbf{p}^\top \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0$$

$$(\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}) \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0$$

$$\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)^\top \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} < 0$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ \lambda \end{bmatrix}^\top \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} < 0$$

$$2 + 12 + \lambda < 0$$

$$\lambda < -14$$

Slik at λ må tilfredsstille ulikheten $\lambda < -14$.